

MODELO DE TRANSPORTE

Nombre: Francisco Alalair Malagón Rodríguez Matricula: 24020779

1.- Chicharos enlatados es uno de los productos más importantes de la compañía P & T. Los chicharos se preparan en tres enlatadoras (cercanas a Bellingham, Washington; a Eugene, Oregon y a Albert Lea, Minnesota) y después se mandan por camión a cuatro almacenes de distribución (en Sacramento, California; Salt Lake City, Utah; Rapid City, South Dakota y Albuquerque, New México) en el oeste de Estados Unidos. Puesto que los costos de embarque constituyen un gasto importante, la gerencia ha iniciado un estudio para reducirlos lo más posible que se pueda. Se ha hecho una estimación de la producción de cada enlatadora para la próxima temporada y se ha asignado a cada almacén una cierta cantidad de la producción total de chicharos. En la siguiente tabla se proporciona esta información (en unidades de carga de camión), junto con el costo de transporte por camión cargado para cada combinación de enlatadora-almacén. Como se ve hay un total de 300 cargas de camión que se deben transportar. El problema es determinar el plan de asignación de estos embarques a las distintas combinaciones de enlatadora-almacén que *minimice el costo total de transporte*.

Costo de embarque (\$) por carga

Enlatadora	Almacén				Producción
	1	2	3	4	
1	464	513	654	867	75
2	352	416	690	791	125
3	995	682	388	685	100
Asignación	80	65	70	85	300

1) Metodo Esquina Norte

Entaladora	Almacen				Oferta
	1	2	3	4	
1	75	-	-	-	75
2	5	65	55	-	125
3	-	-	15	85	100
Demanda	80	65	70	85	300

Argumentación

- El método de Vogel y Costo mínimo arrojan el mismo resultado
- La empresa P&T deberá iniciar su Plan de logística con la distribución del Método

$$\text{Costo total} = (75 \times 64) + (5 \times 352) + (65 \times 416) + (55 \times 690) + (15 \times 388) + (85 \times 685) = 39,800 + 1,760 + 27,040 + 37,950 + 5,820 + 58,225 = 165,595 //$$

2) Metodo del costo minimo

Entaladora	Almacen				Oferta
	1	2	3	4	
1	-	20	-	55	75
2	80	45	-	-	125
3	-	-	20	30	100
Demanda	80	65	70	85	300

$$\text{Costo Total} = (80 \times 352) + (20 \times 388) + (45 \times 416) + (20 \times 513) + (30 \times 685) + (55 \times 867) = 152,535 //$$

3) Metodo de Aproximación de Vogel (VAM)

Entaladora	Almacen				Oferta
	1	2	3	4	
1	-	20	-	55	75
2	80	45	-	-	125
3	-	-	20	30	100
Demanda	80	65	70	85	300

$$CT = (85 \times 352) + (20 \times 388) + (45 \times 416) + (20 \times 513) + (30 \times 685) + (55 \times 867) = 152,535 //$$

Una disculpa profe por entregar el trabajo con retraso, no tenia internet y hasra hoy regreso.